doi: 10. 3969/j. issn. 1000 - 7695. 2016. 24. 036

云驱动的商业模式创新研究

——基于扎根理论的某健康云平台分析

张 浩，葛世伦

（江苏科技大学经济管理学院，江苏镇江 212003）

摘要： 以国内某健康云平台为例，运用扎根理论对基于云的健康云平台商业模式资料进行系统分析，得出基于云的医疗健康服务商业模式创新路径，为新兴 IT 技术下商业模式创新的进一步理论研究、商业实践提供理论依据。

关键词： 商业模式；云平台；扎根理论；健康

中图分类号： C93；F270 **文献标志码：** A **文章编号：** 1000 - 7695（2016）24 - 0213 - 05

Study on Business Model Innovation Driven by Cloud Technology Based on Grounded Theory Analysis on Health Cloud Platform

ZHANG Hao，GE Shilun

（School of Economics & Management，Jiangsu University of Science & Technology，Zhenjiang 212003，China）

Abstract: Based on the case of a Health cloud platform，the paper analyzes the business model data of the cloud platform by the quality research method—Grounded Theory. Cloud business model innovation path with core logic of value proposition and value propositions is obtained and health cloud platform commercial mode system based on cloud is built. This research provides theory basis for further study and business practice.

Key words: business model；cloud platform；grounded theory analysis；health

信息技术的快速发展及应用已涉及到社会经济运行的多个领域，对传统的商业形态及模式带来了极其深远的影响，使得组织商业模式创新研究不断发展。尤其是云计算等新兴 IT 技术的兴起对传统组织商业运行模式带来极大冲击。云计算是一种网络计算模式，这种计算模式可以为用户提供快速的信息服务。从技术方面来讲，云计算包含了网格计算、虚拟化、移动计算、物联网、大数据及面向服务的架构等诸多技术基础。而这些技术基础及其相互组合，将有望彻底改变商业组织的传统业务运作模式，从而带动组织业务转型，重塑产业链与产业格局[1]。

医疗信息化是医疗改革的重要方面。但由于目前医疗信息分散性，尚缺乏统一的医疗信息平台，把分散在社区、体检单位、医务室、用户的健康信息集中统一使用，给广大居民、各种医疗机构及其他关联组织提供服务。云计算、物联网、大数据及移动互联等新一代信息技术正在颠覆原有的医疗健康服务概念与模式，将原来医疗系统各组织间的信息孤岛有机地连接起来，提升医疗资源的利用效率。因此，在医疗信息化如火如荼的今天，各大 IT 企业联合医疗机构及地方政府开始运用云计算等新兴 IT 技术创新医疗健康商业业态、整合内外部各类资源、优化医疗业务流程，这些措施已引发了医疗商业模式的创新。例如，国内某著名健康云平台提出了“云 + 端”健康服务新模式，开辟了医疗商业模式创新的道路。

1 相关研究的文献回顾

Timmers[2] 认为商业模式是由产品、服务等组成的体系，主要包括：产品、服务、信息、商业参与者等要素。在此之后，对商业模式的研究日益受到各国学者的重视，使得商业模式的理论体系得以不断完善和发展。虽然国内外学术界对商业模式的研究时间不长，但近十年研究成果呈指数级增长[3-4]。Amit 等[5] 从价值创造出发，考虑了电子商务市场各参与者之间的交易结构和关系，开辟了独特的商业

收稿日期：2016 - 03 - 23，修回日期：2016 - 06 - 13

基金项目：国家自然科学基金重点项目“基于云的管理信息系统再造研究”（71331003）；江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师项目资助；国家科技支撑计划项目“船舶产业链数字化制造服务模式、标准体系研究及部分应用平台研发”（2015BAF21B01 - JKD）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

模式研究视角。王茜[6]从 IT 驱动的视角剖析了 IT 成为企业商业模式创新内生力量的作用机理，并提出了 IT 驱动的商业模式创新路径，最后得出相关商业模式创新的启示。

魏炜等[7]认为商业模式要解决以下关键问题: 首先，谁是你的“利益相关者”; 其次，要分析这些利益相关者之间“有什么价值可以交换”; 再次，是要设计合作共赢的“交易结构”。

综合国内外大量文献，发现目前研究大都集中于商业模式的基本概念、构成以及运行体系等方面。研究偏重于理论方面，对各类商业模式创新路径及机理等较深层次研究缺乏，特别是对云计算等新兴信息技术驱动下的商业模式创新路径和机制缺乏系统研究。

近年来，已有少量以云计算为对象的研究出现在诸多国际信息系统领域顶尖期刊，而该类研究大多是综述性且以云计算技术采纳为主[8-9]。

近年来信息技术驱动下的价值创造及商业模式创新成为信息系统领域中的研究热点，主要是研究信息技术是如何产生效益的，研究视角主要包括: 经济、组织和社会政治三种视角[10]。Sultan [11]通过深度访谈，以英国一个小企业使用微软的云服务来促进员工、客户的信息共享为例，指出云计算的灵活性和按需付费的特点对于中小企业尤其适合。Truong [12]通过一个研究框架，提出可定制性、连通性和联盟性等云计算的特点对中小企业竞争优势有较大影响。Iqbal 等[13]认为云计算最终将会形成一个开放的平台，通过促进企业、联盟、政府和高校之间的协调而促进整个社会的运作创新，然而这个框架还只是个理论，离实践还有一定距离。彭虎锋等[14]以苏宁云商为例，提出了云计算环境下零售商业模式创新路径。

综上，虽然组织视角下基于云计算的价值创造机理及商业模式创新研究已经开始，但主要侧重于商业模式的内涵、要素以及体系等方面。成果着重于理论层面，对商业模式的创新机理等深层次问题研究较少，更少着力于体现云计算等新兴 IT 技术在商业模式创新中的价值驱动作用。

因此，本文试图通过国内某健康云平台商业模式创新案例分析，聚焦于新兴 IT 技术下医疗商业模式的内容和特点，利用扎根理论方法系统分析基于云的商业模式创新机理与路径，这是对商业模式理论研究的有益补充，同时也为探索一条符合中国国情实际的基于云的医疗商业模式发展创新之路提供重要的理论和实践指导意义。

2 研究方法——扎根理论

由于商业模式理论研究的零散和多样性，仅仅依靠目前流行的实证研究方法进行研究比较困难。质化研究方法是从事物内在特性来研究事物的一种方法，其对零散和多样的商业模式研究更为适合。而扎根理论是质化研究方法的杰出代表。

扎根理论是特别强调自下而上从资料中提炼归纳理论，认为只有通过对资料的不断深入分析和归纳，才能逐步形成理论框架。研究者通过案例调查或访谈获取资料，再从现实资料中提炼出概念，然后把相似概念归纳为范畴，通过核心范畴的涌现和逐步比较和归纳，得到核心范畴以及范畴间关系，进而形成相关理论[15]。

扎根理论的核心部分是分别通过开放性译码、主轴译码与选择性译码发现并挖掘出资料的范畴，并识别出范畴的性质以及范畴之间复杂的本质关系。具体而言，扎根理论分析的框架及主要内容请参见图 1[16]。

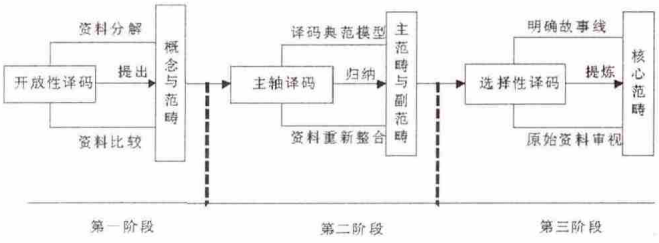


图 1 扎根理论分析框架

3 国内某健康云平台扎根分析

3.1 资料来源

某健康云平台作为国内某集团在健康服务领域的标志性品牌，是一个整合健康物联网、健康云平台和优秀医疗资源，为个人和家庭提供全生命周期健康关爱服务的云平台。国内某健康医疗公司率先运用云计算技术开辟了“云 + 端”健康服务创新模式，该模式已在海南、辽宁及浙江等多个省份进行了实施，取得了良好的经济和社会效益，因此选择其作为案例分析对象具有一定的代表性和现实意义。

本文所用的分析资料均源于该云平台的公开资料，具体包括: 公司网站、云平台相关者采访视频以及关于该云平台的网络评论等。为了确保资料真实可信，在研究过程中对以上资料分别进行了整理、整合，最后形成了该医疗云平台记录。

3.2 扎根分析——云平台商业模式创新分析

3.2.1 开放式译码

对原材料加以剖析，得出了 93 个初步概念，将这 93 个初步概念再归纳得出了 80 个概念 (A1—A80): A1 健康服务、A2 医疗和信息技术结合、A3 生态系统化、A4 疾病管理、A5 健康云平台、A6 关联方合作、A7 健康知识库、A8 动态化的居民健康数据数据采集和分类、A9 医疗资源整合、A10 远程医疗……将这 80 个概念再整合，还可以得出 30 个范畴，分别为: AA1 全方位健康管理服务、AA2 健

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

康云平台建设、AA3 健康云生态系统、AA4 多方协同合作、AA5 健康云知识库、AA6 数据采集及、分类及云存储、AA7 健康云平台资源整合优化、AA8 远程医疗服务、AA9 技术综合应用、AA10 基于云平台的信息及时传递和反馈……开放式译码表如表 1 所示。

表 1　开放式译码表

原文(贴标签)	初步概念化	概念化	范畴化
某健康云平台运营公司，为慢性病患者提供服务(a1:提供服务)	aa1 提供服务	A1(aa1) 健康服务	AA1(A1 A4 A12 A48 A32 A54 A55 A62) 全方位健康管理
有关人员认为利用信息技术能够使得慢性病患的发病率和死亡率明显下降，……(a2:信息技术降低发病率，提升生活质量)	aa2 信息技术降低发病率，提升生活质量	A2(aa2) 医疗和信息技术结合	AA2(A2 A5) 健康云平台建设
利用信息技术建立了健康管理与服务的生态系统(a3:构建生态系统)	aa3 构建生态系统	A3(aa3) 生态系统化	AA3(A3 A43) 健康云生态系统
以非药物手段对慢性病进行管理。(a4:管理慢性病)	aa4 管理慢性病	A4(aa4) 疾病管理	
……	……	……	……
我国正迈入老龄化社会，……养老需求(a90 养老需求)	aa90 养老需求	A77(aa90) 养老需求推动	AA29(A77 A80) 健康和养老需求的推动
移动互联的高速发展(a91 移动互联网技术发展)	aa91 移动互联网技术发展	A78(aa91) 移动互联技术推动	
政府的大力支持(a92 政府支持)	aa92 政府支持	A79(aa92) 政策支持	AA30(A79) 政策制度支持
迎合了人们对健康的刚性需求(a93 现代人重视健康)	aa93 现代人重视健康	A80(aa93) 健康需求	

3.2.2　主轴译码

将 30 个范畴运用典范模型进行分析，可以归纳得到医疗资源整合共享、基于健康云生态系统的价值共创、基于医疗大数据的商业模式创新这 3 个主范畴。其典范模型分析表分别如表 2—4 所示。

表 2　医疗资源整合共享典范模型分析表

因果条件	脉络	行动策略
健康和养老需求的推动、外部技术条件冲击、健康云平台建设	健康云平台、政府支持、医疗资源整合、健康服务	建设开放式平台、跨空间服务、客户数据资源共享
现象	**中介条件**	**结果**
远程医疗服务、健康干预服务	健康云平台资源整合优化、基于云平台的信息及时传递和反馈	健康云平台医疗成本效益

表 3　基于健康云生态系统的价值共创典范模型分析表

因果条件	脉络	行动策略
以物联网设备、大数据为依托的交互式开放云平台	技术综合、全面资源整合、生态系统化	产业链拓展战略、基于云的电子商务战略
现象	**中介条件**	**结果**
价值共创	健康云生态系统、健康云平台医疗联盟建设	云平台生态系统协同服务

表 4　基于医疗大数据的商业模式创新典范模型分析表

因果条件	脉络	行动策略
数据采集、分类及云存储、技术综合应用	云计算和物联网技术辅助采集数据、数据价值利用	健康云知识库、健康云平台的数据价值
现象	**中介条件**	**结果**
基于大数据的个性化远程服务	严格的数据安全和隐私保障	向个人和机构收费的盈利模式

3.2.3　选择性译码

根据开放性译码和主轴译码分析，将相关资料、概念和范畴重新组合，梳理出故事线，如下所示：

当前，云计算、移动互联网及大数据技术已经进入到了快速发展时期。这些新兴的信息技术冲击着传统的医疗思维和模式。国内某集团凭借自身信息技术优势，顺应这股技术浪潮，迎合大众对健康的需求，与多家医院和健康机构合作，构建了健康云平台。

健康云平台作为公有云平台，具有门槛低、费用低、开放性的优势，这也与该公司当初建设开放性平台的战略相吻合。该平台能够给用户提供全方位的健康管理服务，例如个性化医疗服务、远程医疗等等，而且用户还可以享受免费的医疗数据采集服务，增加用户的满意度。这些服务很好地满足了用户的个性化需求，让那些无法去医院又想享受医疗服务的客户满足了自己的需求，实现了医疗资源的共享和优化。

通过医疗云平台集中了信息技术资源和服务，大幅提高了 IT 资源的应用效率，降低了应用技术门槛，最大限度扩展用户规模构建合作共赢的生态系统。目前已吸引了 620 多家医院加入了健康云平台，医院各方可以在平台上方便地交流，从而为患者提供跨医院、跨地域的医疗协同服务，实现云平台的医疗资源共享和各方交易结构的变化。此外，健康云平台还吸引了航空和金融公司的加入，促进客户的拓展，实现双赢。为了进一步吸引客户加入平台，促进平台正反馈效应的发挥，该云平台甚至和苹果体验店合作，吸引时尚潮流人群的加入。未来，该健康云平台还打算拓展产业链，发展食品产业和电子商务。随着云平台产业链的拓展和各方的加入，一个全面的健康云生态圈也逐步完善，而平台上的各方机构也可以非常方便地合作和沟通，从而实现

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

企业和机构的生态系统的构建和商业模式的颠覆式创新。

目前，通过益体机和交互式行表等可穿戴设备云平台实现了设备与设备关联，设备与数据关联，数据与云平台关联，可实时采集用户的各类健康体征数据。在保障云端数据安全的前提下，借助云端大数据存储和分析技术为用户提供多样的个性化服务，从而使得配套的硬件设施具有高用户粘性的特点。而且，可穿戴设备的不断发展使得设备提供商与医院等相关机构紧密相联，有利于医疗产业链的整合。目前，云平台拥有医疗专家库，而国外已经有相关公司通过移动药物字典向医生收费的先例，未来云平台通过完善医疗数据库，形成一个完整的专家智库。此外，可穿戴设备的发展也会让健康云平台为医院提供自动分诊服务提供了可能，而可穿戴设备也有利于云平台服务方便地收集数据，这些数据对保险公司和科研机构产生价值，从而使得云平台可以向这些机构收费盈利。随着可穿戴设备技术的愈发先进，健康云平台能提供越来越多的跨行业服务，最终实现利益相关方的交易结构和价值主张的创新。总之，第三方企业会不断加入到云平台中，新的商业模式围绕着可穿戴设备不断产生，医疗产业链在未来也会得到整合，这些共同构成了健康云平台的产业链创新。

4 基于云的云平台商业模式创新路径

根据扎根理论的分析结果，可以描绘出该健康云平台商业模式创新的一般路径。

由于我国老龄化社会的日益临近及健康养老需求的兴起，云平台将基于云计算的计算资源使用方式和基于互联网标准的连接方式与大数据、物联网及移动互联技术集成应用，将分散的医疗资源集中到云平台上（从“N”到“1”），在医院、病人、医生及相关组织之间实现了医疗生态系统的多方协同和资源高效聚合与共享，使得健康云平台的业务资源能够以一种更便捷、灵活的方式聚合并按需分享，实现资源的优化组合及生态系统协同价值共创，并在生态系统利益相关方内部构建一种创新的业务模式和交易结构。

另外，随着云的规模化发展，不同云平台将通过物联网、移动计算及大数据等新技术的应用与行业标准的建立，实现在线互通互联，从而促进医疗产业链生态系统业务层面更强大、更广泛的协同，各利益相关方可以从云端获取自己所需的资源（实现从“1”到“N”），从而在产业链层面实现分布式业务协同的价值共创，实现盈利模式的创新及跨界经营。

同时，随着物联网、大数据、可穿戴设备及移动互联等技术的发展与融合，基于云的业务模式将进一步体现大数据的特点，即医疗生态系统组织者还需把医疗生态链各个环节的信息上传到云平台，实现设备之间实时数据的匹配与连接，并通过对云端聚合的健康特征信息的实时分析，有望产生信息增值，形成商业智能及大数据分析，帮助健康医疗机构更快、更精确地捕捉各类商业机会，作出业务决策，实现商业模式颠覆性的再造。

由于业务模式的重新定义，健康云平台可从收入模式、企业经营模式及产业模式 3 个层次对医疗生态系统进行商业模式创新，商业模式创新路径如图 2 所示：

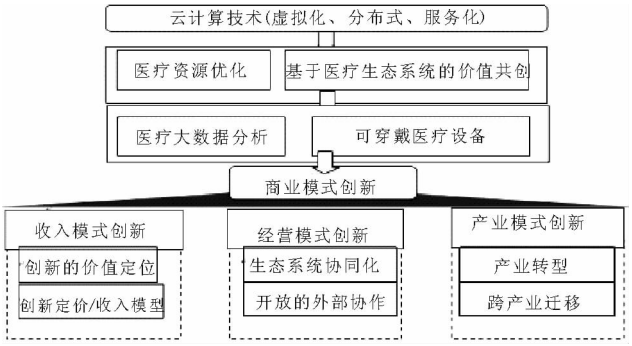


图 2 健康云平台商业模式创新路径

在收入模式创新方面。利用云技术实现分布式资源协同、分布式价值共创，重新配置产品或者重新组合产品之间的关系和价值，创造出新的价值主张。如：云平台可以通过提供远程医疗、个性化健康服务及运用大数据技术挖掘用户健康数据价值来实现价值增值。此外，还可以以价值共创的方式，在用户使用服务的过程中，整合分析用户的健康数据，在确保用户隐私的前提下将有价值的数据出售给科研机构和保险公司盈利。

在经营模式创新方面。通过云计算技术实现各参与方的资源整合，云平台中的各参与方利用云为上下游合作方建立共享云平台，实现整个医疗生态系统的高效流程协作及医疗资源优化整合。通过应用云技术，将社会空间、物理空间及信息空间实时打通，改变医疗生态系统间的合作关系和合作方式，由原来单一、分散的合作方式变成网络化的整体协作，有效减少整个社会由于医疗资源、信息及智力上的不对称而造成的不必要损失，实现了医疗资源的优化配置，改变了价值链各参与方的交易结构，提高了交易效率、有效降低了交易成本，实现了价值共创。

在产业模式创新方面。利用云打破传统产业格局，实现跨界合作，构建起一个基于云的医疗产业链生态系统并创造新的价值。例如，在医疗行业，电子病历服务提供商整合行业内容各方拥有的信息，成为医疗价值链中的一环，为医院、病人科研机构

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等提供新的服务。目前，该云平台已经卓有成效地给用户提供运动和饮食指导，云平台的食品产业链已经在创建之中。利用云技术打破传统产业格局，在云平台上实现跨界经营，并创造新的价值。例如，在云平台上提供饮食指导、绿色食品推销、健身俱乐部等跨行业服务。

5　结论

本文运用质性研究中的扎根理论方法，从国内某健康医疗云平台商业模式创新出发，剖析了该云平台商业模式创新实践，通过分析提炼出基于云的医疗资源优化共享、医疗生态系统价值共创及基于医疗大数据的商业模式创新实践为特征的效率型、新颖型医疗云商业模式创新发展路径。云计算在医疗行业的创新应用，已涌现出新型的商业模式和业态，产生了巨大的经济和社会价值，主要体现在：1）云计算集中了信息技术资源和服务，大幅提高了IT资源的应用效率，有效降低IT投资成本，为医疗领域带来业务价值；2）降低了应用技术门槛，最大限度扩展用户规模构建合作共赢的生态系统；3）将云计算技术和医疗业务相互融合，引起医疗体制机制的变革，以技术方式突破体制屏障；4）基于云计算将移动终端、穿戴设备与大数据融合改变传统医疗定价与服务模式，并挖掘出医疗大数据价值潜力，加强了基于云的信息系统综合集成，实现智慧管理与服务。

本文的研究既探索了基于云计算技术的医疗商业模式创新的内在机理和路径，又丰富了质性研究方法在基于云的商业模式创新理论研究中的应用，这不仅为基于云的医疗服务模式理论研究提出了一个新的研究视角，同时也为探索一条符合中国国情实际的基于云的商业模式发展创新之路提供了重要的理论和实践指导。

参考文献：

[1] ADAMIDES E D，KARACAPILIDIS N. Information technology support for the knowledge and social processes of innovation management [J]. Technovation，2006，26（1）：50－59

[2] TIMMERS P. Business models for electronic markets [J]. Journal on Electronic Markets，1998，8（2）：3－8

[3] ZOTT C，AMIT R，MASSA L. The business model：recent developments and future research [J]. Journal of Management，2011，37（4）：1019－1042

[4] JOUISO LAFFITTE E. Building knowledge on the business model concept：a methodological perspective [R]. Bordeaux：University of Bordeaux，2011

[5] AMIT R，ZOTT C. Value Creation in e－business [J]. Strategic Management Journal，2001，22（6/7）：493－520

[6] 王茜. IT驱动的商业模式创新机理与路径研究 [J]. 管理学报，2011，8（1）：126－132

[7] 魏炜，朱武祥. 商业模式经济解释 [M]. 北京：机械工业出版社，2015

[8] GUPTA P，SEETHARAMAN A，RA J R. The usage and adoption of cloud computing by small and medium businesses [J]. International Journal of Information Management，2013，33（5）：861－874

[9] VENTERS W. WHILEY E A. A critical review of cloud computing：researching desires and realities [J]. Journal of Information Technology，2012，27（7）：179－197

[10] MELVILLE N，KRAEMER K，GURBAXANI V. Information technology and organizational performance：an integrative model of IT business value [J]. MIS Quarterly，2004，28（2）：283－322

[11] ULTAN N. Reaching for the "cloud"：how SMES can manage [J]. International Journal of Information Management，2011，31（3）：272－278

[12] TRUONG D. How cloud computing enhances competitive advantages：a research model for small business [J]. The Business Review，Cambridge，2010，15（1）：59－65

[13] IQBAL Z，NOLL J，ALAM S. Role of user profile in cloud－based collaboration services for innovation [J]. International Journal on Advances in Security，2011，4（1）：1－10

[14] 彭虎锋，黄漫宇. 新技术环境下零售商业模式创新及其路径分析：以苏宁云商为例 [J]. 宏观经济研究，2014（2）：108－115

[15] GLASER B G，STRAUSS A L. The Discovery of Grounded Theory：Strategies for Qualitative Research [M]. Chicago：Aldine Publishing Company，1967

[16] PANDIT N R. The creation of theory：a recent application of the grounded theory method [J]. The Qualitative Report，1996，2（4）：1－13

作者简介：张浩（1974—），男，安徽萧县人，副教授，博士，主要研究方向为商业模式创新、基于云的管理信息系统再造；葛世伦（1963—），男，浙江天台人，教授，博士，博士生导师，主要研究方向为管理信息系统、企业信息化。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net